

Operations Research 2016/2017

Date: 13/02/2017

Exam – 1st Call

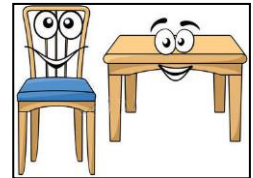
Duration: 2 hours

Note 1: Present **all the calculations** that you perform and appropriately **justify** your answers.

Note 2: Solve questions 1 and 2 in a sheet and questions 3 and 4 in another sheet.

1. Consider the following problem:

*“A empresa de móveis MOBILARTE fabrica mesas, cadeiras e estantes usando uma combinação de madeiras de pinho e mogno. A produção de uma mesa requer **1.5 metros²** de pinho, **0.5 metros²** de mogno e exige **3 horas** de trabalho. Uma cadeira requer **0.5 metros²** de pinho, **1 metro²** de mogno e **2 horas** de trabalho. Finalmente, a produção de uma estante exige **3.5 metros²** de pinho, **0.5 metros²** de mogno e requer **10 horas** de trabalho.*



The furniture company MOBILARTE manufactures tables, chairs, desks and bookcases using a combination of pine and mahogany woods. The production of a table requires 1.5 meters² of pine, 0.6 meters² of mahogany and requires 3 hours of work. A chair requires 0.3 meters² of pine, 0.9 meters² of mahogany and 2 hours of work. A desk needs 2.7 meters² of pine, 1.2 meters² of mahogany and 5 hours of work. Finally, the production of a bookcase requires 3.7 meters² of pine, 0.3 meters² of mahogany and requires 10 hours of work.

A MOBILARTE tem apenas disponíveis **450 metros²** de pinho e **300 metros²** de mogno. Por outro lado, emprega **10** pessoas, cada uma das quais trabalha **8 horas** por dia, não sendo permitidas horas extra.

A empresa planeia a sua produção para um período de 10 dias de acordo com as encomendas estimadas pelo gerente de vendas. Com efeito, este pediu pelo menos **40** mesas e **130** cadeiras, e diz que consegue vender qualquer excesso relativamente a estes valores mínimos. No que se refere às estantes, há pouca procura, pelo que não há requerimentos mínimos. No entanto, o gerente de vendas acha não poderá aceitar mais do que **10** para venda.

A madeira de pinho custa **8 €/metro²** e a madeira de mogno **15 €/metro²**, sendo a mão-de-obra paga a **10 €/hora**. A empresa conta vender os produtos aos seguintes preços: mesa – **70 €**; cadeira – **60 €**; estante – **170 €**.

Assim, a MOBILARTE pretende determinar qual o plano de produção dos próximos 10 dias que maximiza o seu lucro.”

Para ajudar a esta empresa, formule o problema em termos de um modelo de programação linear, indicando o significado das variáveis de decisão e da função objetivo.

2. Considere o seguinte problema de programação linear:

$$\text{Maximizar } z = x_1 - 2x_2$$

sujeito a

$$3x_1 - 2x_2 \leq 9$$

$$x_1 + 2x_2 \geq 4$$

$$-x_1 + 2x_2 \geq 2$$

Cotações: 1 – 3,5 valores 2 – 5,5 valores 3 – 5,5 valores 4 – 5,5 valores

Departamento de Engenharia Informática e de Sistemas

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

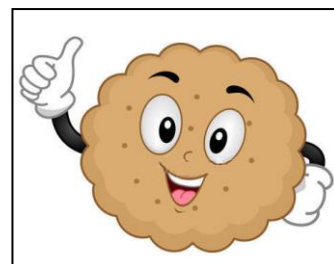
- Resolva-o pelo método Simplex usando a técnica do “Grande M” e identifique, em cada iteração, a solução básica correspondente;
 - Formule o problema dual correspondente ao problema acima apresentado;
 - Com base na resolução das alíneas anteriores, apresente exemplos de pares de soluções básicas complementares dos problemas primal e dual.
3. Considere agora o seguinte problema de programação linear:

Minimizar $z = x_1 + 2x_2$
 sujeito a

$$\begin{aligned} -4x_1 - 4x_2 &\leq 12 \\ -2x_1 + 4x_2 &\leq 8 \\ x_1 &\geq -6, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

- Resolva-o pelo método gráfico;
- Reformule o problema de modo a que todas as variáveis tenham restrição de não-negatividade;
- Calcule a solução ótima do problema reformulado usando o método dual do Simplex.

4. Determinada indústria de bens alimentares possui três unidades fabris, que designaremos por **F1**, **F2** e **F3**, onde se produzem bolachas de excelente qualidade e com grande aceitação no mercado. As bolachas produzidas nestas unidades, seguem posteriormente para quatro centros de distribuição, que designaremos por **C1**, **C2**, **C3** e **C4**, os quais se encarregam de as fazer chegar a todos os pontos do país.



Sabe-se que **F1**, **F2** e **F3**, conseguem produzir mensalmente **9**, **4** e **6** toneladas dessas bolachas, respetivamente, e que **C1**, **C2**, **C3** e **C4** necessitam por mês de **8**, **3**, **3** e **5** toneladas das mesmas, respetivamente.

Os custos de transporte, expressos em unidade monetárias (UM) por tonelada, de cada fábrica para cada centro de distribuição, são os apresentados na tabela seguinte:

	C1	C2	C3	C4
F1	6	3	1	9
F2	10	2	3	4
F3	8	8	4	8

(Valores em unidades monetárias - UM)

- Obtenha uma solução básica admissível inicial para o problema, pelo método do Mínimo da Matriz de Custos;

Cotações: 1 – 3,5 valores 2 – 5,5 valores 3 – 5,5 valores 4 – 5,5 valores

Departamento de Engenharia Informática e de Sistemas

- b) Partindo da solução obtida em a) resolva o problema pelo método dos transportes;
- c) Num problema de transportes, qualquer solução básica admissível não degenerada tem " $m+n-1$ " valores positivos, sendo m o nº de origens e n o nº de destinos. Explique sucintamente porquê e ilustre a sua explicação com um exemplo.